

Regards croisés sur l'état des lieux de l'utilisation des technologies dans le rugby féminin et masculin élite en France

Cross perspectives on the current state of technology use in elite men's and women's rugby in France

Maxime Bourgain ^a
 Aude Louessard ^a
 Sébastien Davidovici ^{a,b}
 Marie Le Moing ^{a,b}
 Janick Tarrit ^c
 Ana Carolina Miranda ^b
 Max Petetin ^d
 Sébastien Laporte ^a
 Philippe Rouch ^a
 Sylvain Blanchard ^c

^aArts et métiers Institute of Technology, EPF Engineering School, institut de biomécanique humaine Georges-Charpak (IBHGC), université Sorbonne Paris Nord, 75013 Paris, France
^bStade Français, 9, allée Charles-Brennus, 75016 Paris, France
^cRacing 92, 11, avenue Paul-Langevin, Le Plessis-Robinson, France
^dDecathlon Digital, Paris, France

RÉSUMÉ

Le rugby élite français connaît une professionnalisation croissante, mais des disparités persistent entre les équipes masculines et féminines. Les hommes bénéficient d'un encadrement pluridisciplinaire, de moyens financiers et technologiques avancés, tandis que les femmes disposent de ressources plus limitées, entraînant un suivi moins systématique. L'essor des technologies (GPS, capteurs, plateformes de force, IA) transforme la préparation et la prévention des blessures. Les données issues de ces outils permettent une analyse fine des charges, des risques et des performances, mais leur exploitation requiert des compétences d'ingénierie encore rares dans les clubs. L'intelligence artificielle est perçue comme un levier pour automatiser des tâches répétitives et optimiser la prise de décision, sans remplacer l'expertise humaine. Son déploiement impose une gouvernance rigoureuse, une qualité des données et une co-conception avec les parties prenantes. La santé neurologique, notamment la gestion des commotions cérébrales, constitue un enjeu majeur. Le rugby est en avance sur d'autres disciplines grâce à des protocoles standardisés (HIA), enrichis par des technologies comme les protège-dents instrumentés. Malgré ces progrès, des défis persistent : détection tardive, sécurisation du retour au jeu et prévention des complications à long terme. L'intégration des ingénieurs dans les clubs apparaît essentielle pour développer des outils adaptés, valides scientifiquement et utilisables en conditions réelles. La formation des acteurs et la synergie entre experts médicaux, scientifiques et techniques sont des conditions clés pour accompagner la mutation technologique du rugby élite et garantir la performance et la santé des joueurs et joueuses.

© 2026 Les Auteurs. Publié par Elsevier Masson SAS. Cet article est publié en Open Access sous licence CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

SUMMARY

Elite French rugby is experiencing increasing professionalization, yet disparities remain between men's and women's teams. Male players benefit from multidisciplinary support, advanced financial and technological resources, whereas female players have access to more limited

MOTS CLÉS

Sport
 Rugby
 Blessures
 IA
 Technologie
 Santé

KEYWORDS

Sport
 Rugby
 Injuries
 AI
 Technology
 Health

Auteur correspondant :

M. Bourgain,
 Arts et métiers Institute of Technology, EPF Engineering School, institut de biomécanique humaine Georges-Charpak (IBHGC), université Sorbonne Paris Nord, 75013 Paris, France.
 Adresse e-mail :
maxime.bourgain@ensam.eu

<https://doi.org/10.1016/j.jts.2026.01.002>

© 2026 Les Auteurs. Publié par Elsevier Masson SAS. Cet article est publié en Open Access sous licence CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1

Pour citer cet article : Bourgain M, et al. Regards croisés sur l'état des lieux de l'utilisation des technologies dans le rugby féminin et masculin élite en France. Journal de Traumatologie du Sport (2026), doi:<https://doi.org/10.1016/j.jts.2026.01.002>

Faites le point

M. Bourgain et al.

means, resulting in less systematic monitoring. The rise of technologies (GPS, sensors, force platforms, AI) is transforming training and injury prevention. Data generated by these tools enable detailed analysis of workloads, risks, and performance, but their effective use requires engineering expertise that is still limited within clubs. Artificial intelligence is seen as a lever to automate repetitive tasks and optimize decision-making, without replacing human expertise. Its deployment demands rigorous governance, high-quality data, and co-design with stakeholders. Neurological health, particularly concussion management, remains a major concern. Rugby is ahead of other sports thanks to standardized protocols (HIA), and currently enhanced by technologies such as instrumented mouthguards. Despite these advances, challenges persist: delayed detection, safe return-to-play, and prevention of long-term complications. Integrating engineers into clubs appears essential to develop tools that are scientifically validated and practical in real-world conditions. Training stakeholders and fostering synergy among medical, scientific, and technical experts are key conditions to support the technological transformation of elite rugby and ensure both performance and player health.

© 2026 The Authors. Published by Elsevier Masson SAS. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

INTRODUCTION

L'engouement pour le rugby en France ne cesse de croître, porté par des compétitions nationales et internationales de haut niveau. Le Top 14 est reconnu comme l'un des championnats les plus prestigieux et compétitifs au monde. Les équipes nationales françaises s'inscrivent également parmi l'élite mondiale : en octobre 2025, les XV de France masculin et féminin occupaient tous deux la quatrième place du classement World Rugby (<https://www.world.rugby/rankings>, consulté le 27 octobre 2025). L'équipe masculine de rugby à 7 est championne olympique en titre, tandis que celle U20 a remporté plusieurs titres mondiaux ces dernières années. Ces résultats illustrent non seulement la qualité des joueurs et des joueuses, mais aussi celle de l'écosystème humain, matériel et organisationnel qui les accompagne.

La professionnalisation du rugby s'est traduite par une évolution des pratiques, avec un jeu devenu plus exigeant sur les plans physique et mental. Elle s'est accompagnée de progrès significatifs dans les méthodes et outils d'entraînement, d'un encadrement de plus en plus spécialisé (technique, stratégique, athlétique et médical), ainsi que d'un développement des supports matériels, organisationnels et réglementaires. Aujourd'hui, le sport professionnel impose de concilier la gestion individuelle des carrières avec des projets collectifs ambitieux à court, moyen et long terme, tout en intégrant des enjeux économiques majeurs pour les athlètes, les clubs, les Liges et les Fédérations.

Le rugby féminin français demeure aux prémices de la professionnalisation avec des moyens encore limités. Les effectifs présentent une forte hétérogénéité : rares sont les joueuses sous contrat professionnel, même à haut niveau, la majorité étant étudiantes ou exerçant une activité professionnelle en parallèle. Les équipes d'accompagnement et les ressources matérielles restent également plus réduites. Toutefois, la diffusion croissante des compétitions féminines (coupe du monde féminine diffusée sur Eurosport à partir de 2006 puis France Télévision en 2014 alors que celle masculine est disponible depuis 1987 sur France Télévision) reflète l'engouement populaire grandissant et laisse espérer une amélioration des conditions et des moyens alloués.

Les avancées réalisées dans le sport élite ont permis une meilleure compréhension des liens entre pratique et

performance, tant en compétition qu'à l'entraînement. Ce suivi contribue à la prévention des blessures et à la préservation de la santé des athlètes à court, moyen et long terme. Une analyse plus fine de ces interactions favorise l'évolution des méthodes d'entraînement, des règles du jeu, des calendriers de compétition et des recommandations en matière d'équipements de protection. Ces connaissances, acquises auprès des joueurs de haut niveau, bénéficient également aux pratiquants amateurs, aux jeunes et à d'autres disciplines sportives, voire à la population générale comme en témoigne la prise en compte des commotions cérébrales. Toutefois, les études se focalisant sur le rugby féminin, comme plus généralement la recherche appliquée aux femmes, sont moindres que celles sur les hommes [1], consciemment ou inconsciemment considérés comme profil par défaut.

La professionnalisation s'accompagne d'une sophistication croissante des outils d'analyse, soutenue par l'essor des technologies. L'utilisation des boîtiers GPS a marqué une étape majeure dans le suivi des charges d'entraînement. Aujourd'hui, la démocratisation des solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives, notamment pour le traitement massif des données ou l'analyse automatisée des mouvements à partir de flux vidéo.

Dans ce contexte, l'objectif de cet article est de mettre en perspective les avis des joueurs, préparateurs physiques, scientifiques, médecins et industriels sur l'utilisation actuelle et future des technologies dans le rugby, en identifiant certaines disparités entre rugby masculin et féminin, professionnel et amateur. Ces éléments proviennent d'une table ronde intitulée « Sport de haut niveau : l'IA et la biomécanique au service de la performance et de la santé », organisée le 2 octobre 2025 (rediffusion disponible : <https://www.youtube.com/watch?v=7PI8qu8LXfk>). Six intervenants aux profils variés (médecin, chercheur, ingénieur en club professionnel, préparateur physique et ancien joueur, ingénieur en entreprise dans le secteur sportif et joueur-ingénieur-entrepreneur, voire Fig. 1) y ont partagé leurs points de vue autour de quatre thématiques :

- nouvelles technologies et accompagnement des joueurs ;
- intelligence artificielle dans le sport élite ;
- santé neurologique et commotions dans le rugby élite ;
- place des ingénieurs auprès des joueurs élités.

Les sections suivantes présentent une synthèse de leurs arguments, enrichie par leurs relectures et celles des co-auteurs de cet article (Fig. 1).

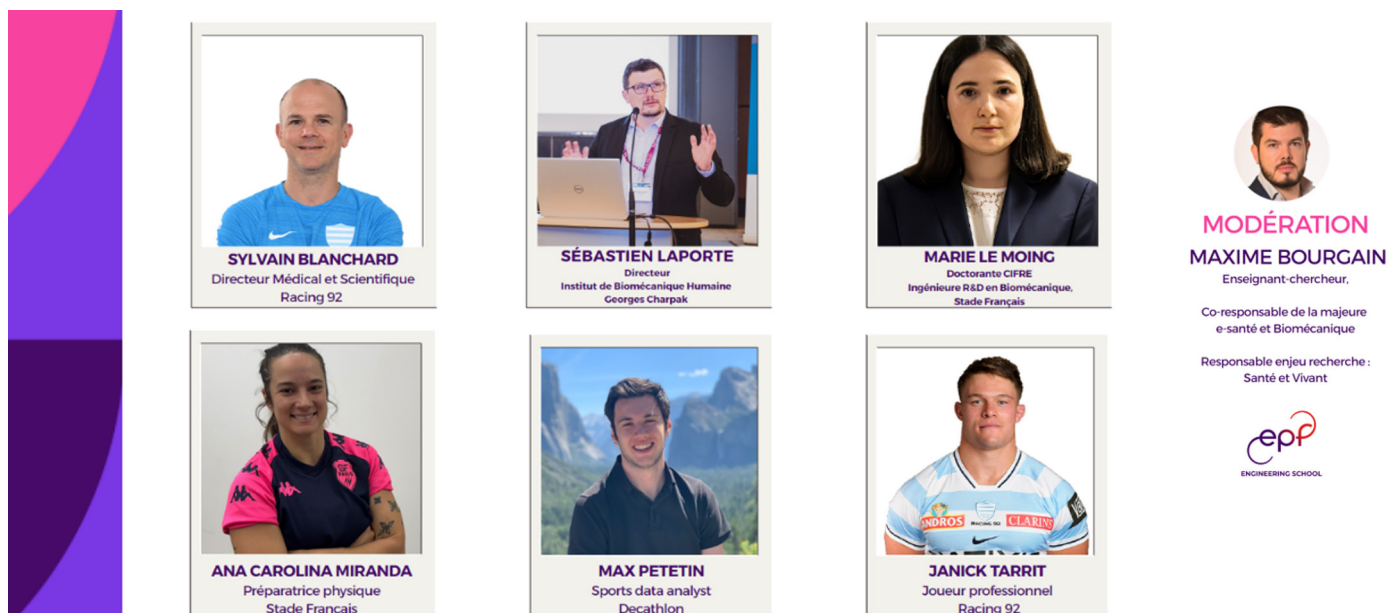


Figure 1.

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET ACCOMPAGNEMENT DES JOUEURS

Dans les clubs professionnels, l'utilisation de différentes technologies est omniprésente, tant pour le suivi individuel des joueurs que pour l'analyse collective. Cela permet notamment de rendre les analyses plus objectives en utilisant des métriques dédiées.

Par exemple, au Racing 92, chaque début de saison les joueurs font l'objet d'une batterie étoffée et multidimensionnelle de tests (athlétiques, psychologiques, neurologiques, médicaux...) – appelé le *screening* de présaison ou *baseline* – qui permet d'identifier le niveau de performance et des axes de développement personnalisés. Ce processus aide également à détecter d'éventuels facteurs de risque de blessures à prendre en compte pour la gestion individualisée du joueur et la création de ses programmes de prévention. Ces données individuelles de référence servent aussi de support pour établir les protocoles de rééducation et les cibles de reprise d'activité en cas de blessure. La blessure étant très probable au rugby [2], l'accompagnement du joueur blessé jusqu'à la reprise du jeu est essentiel pour éviter les récidives.

L'acquisition de données et le recours aux outils technologiques ponctuent chaque phase de la journée du joueur. Les données dites de monitoring sont recueillies dès son arrivée le matin via un questionnaire sur son état de forme (qualité du sommeil, niveau de stress, courbatures...). Lors de l'entraînement et du match, il porte un boîtier combinant GPS et centrales inertielles pour caractériser ses déplacements et son activité sur le terrain. Depuis peu, il est également équipé d'un protège-dents instrumenté mesurant les chocs et accélérations de la tête, ainsi que d'un cardiofréquencemètre pour suivre sa réponse physiologique. Lors des séances de

musculature, les postes peuvent être équipés de plateformes de force ou de dynamomètres pour fournir une analyse quantitative et qualitative des performances. Une fois l'entraînement terminé, le joueur renseigne un retour subjectif sur la difficulté et la fatigue ressenties. Les recueils sont souvent réalisés sur tablettes numériques afin de fluidifier le traitement des données.

Les entraînements et matchs génèrent également des données « rugbyistiques » individuelles et collectives, issues du travail des analystes vidéo et des entraîneurs qui étudient les aspects techniques et stratégiques à différentes échelles. Les premières applications d'outils d'IA apparaissent pour faciliter le recueil, l'analyse et la planification.

Toutes ces données sont enrichies par des informations contextuelles (conditions météo, surface de jeu, compétition en cours, classement, date du dernier et du prochain match) susceptibles d'influencer l'état du joueur, par exemple son niveau de stress.

Dans le domaine particulier des interactions entre le joueur et la surface de jeu, le Racing 92 a eu recours à des évaluations par robot réalisées à l'ENSAM-Paris. Ce système permet d'évaluer de façon reproductible le couplage entre les chaussures à crampons et les différentes technologies de terrain (naturel, hybride ou synthétique). L'originalité du dispositif réside dans sa capacité à reproduire avec la même intensité des gestuelles réelles de joueurs. Il permet, par exemple, d'analyser les performances de tous les modèles de chaussures des joueurs du club, d'étudier l'impact de l'arrosage ou des conditions d'entretien des terrains. Ce dispositif a fourni des données essentielles sur l'influence des caractéristiques du chaussage et des surfaces de jeu, avec des retombées dépassant largement le cadre du club. Les résultats ont été diffusés auprès des adversaires et, plus récemment, la dernière étude a été menée avec World Rugby. Le protocole a

Faites le point

M. Bourgain et al.

ensuite été décliné pour toutes les surfaces (synthétiques, hybrides, naturelles) et pour différentes typologies de joueurs simulés (joueuses, jeunes, autres sports...).

L'agrégation et le traitement de l'ensemble des données permettent à l'équipe d'encadrement de dégager des caractéristiques individuelles et collectives, mais aussi d'identifier une dynamique d'équipe. Confrontée à l'analyse des adversaires, cette approche aide à prendre des décisions stratégiques en ciblant des points forts et des axes de développement, tout en intégrant les vigilances nécessaires pour chaque joueur.

Sur le plan médical, tous les outils et données utilisés chez les joueuses « valides » le sont également chez les blessées : aujourd'hui, le médecin du Racing 92 analyse les données GPS presque comme une prise de sang. Il peut y déceler des marqueurs de fatigue, un déficit de charge ou un risque de blessure. Les analyses de causalité et les plans individuels de rééducation intègrent ces dimensions. Le socle de données est enrichi par des technologies additionnelles ciblées : dispositifs de caractérisation posturale, analyse du mouvement, outils d'évaluation et d'entraînement neurologique (perceptifs, cognitifs...), voire centrales inertielles pour la mesure de la charge mécanique sur le terrain. Grâce à des collaborations entre clubs et chercheurs, des outils adaptés et innovants sont développés. On peut citer les travaux récents basés sur un algorithme d'IA permettant d'estimer chaque jour le risque de blessure pour le lendemain. Conçu pour expliciter les facteurs contribuant à ce risque, il aide à identifier des marqueurs associés à l'apparition des blessures et à ajuster les charges pour les prévenir [3].

Cette professionnalisation du rugby masculin permet une prise en charge au plus proche des joueurs. A contrario, les joueuses sont rarement professionnelles et les budgets restent limités. Par exemple, dans l'équipe d'Élite 1 du RC Chilly-Massy, en 2020, seules les joueuses internationales se préparant aux Jeux Olympiques de Tokyo étaient équipées de GPS. L'utilisation des outils technologiques est plus disparate et repose souvent sur des technologies éprouvées, avec un décalage de plusieurs années par rapport aux équipes masculines. Ces outils « anciens » fournissent des données moins qualitatives et robustes, nécessitant un temps de vérification supplémentaire, ce qui engendre une surcharge de travail pour des équipes moins étoffées et parfois moins expérimentées. Ces différences constituent autant de « pertes de chances » pour la performance et la santé des joueuses. Plusieurs initiatives de recherche centrées sur les joueuses ont été menées. Elles incluent par exemple l'analyse des conséquences des commotions cérébrales chez les rugbywomen [4], des études longitudinales sur les blessures [5], la fatigue musculaire [6,7], l'adaptation suite à l'entraînement en altitude [8] ainsi que des travaux plus ciblés comme ceux portant sur la poitrine [9]. Plus globalement, une revue systématique récente [10] synthétise les connaissances actuelles sur ces enjeux. Malgré ces avancées, la prise en charge des joueuses s'améliore mais demeure inférieure à celle de leurs homologues [11]. C'est une des raisons qui a poussé le Stade français Paris à mettre en place des protocoles de recherche auprès de son équipe féminine, leur offrant des bilans personnalisés grâce aux dernières technologies. L'objectif est d'identifier des pistes préventives pour les pathologies impactant le plus sévèrement la population féminine.

Il semble primordial de continuer à former les accompagnants, mais aussi d'inciter les développeurs et fabricants à rendre ces technologies plus accessibles, tant financièrement qu'en

termes d'usage. Les retombées positives pourraient concerner un public plus large et donc un marché plus vaste.

Une des difficultés majeures réside dans la capacité des technologies à être utilisées en conditions réelles sans altérer la pratique : on parle du caractère « écologique » de la mesure. Les expérimentations en laboratoire présentent des limites quant à la transposabilité des résultats, car la réalité du terrain diffère fortement. L'intensité d'activation des muscles étant très dépendante de la vitesse de course [12], il est crucial de réaliser des mesures à des vitesses proches du jeu. Cela est rarement possible en laboratoire, alors que le risque de blessure est intimement lié à ce niveau d'engagement [13]. Cette notion s'applique aussi aux tests fonctionnels de retour au jeu, souvent réalisés à des intensités insuffisantes pour reproduire les contraintes du terrain [14–16].

Les études en laboratoire conservent un intérêt pour comprendre certains phénomènes ou identifier des caractéristiques fondamentales (ex., caractérisation in vivo des tendons par élastographie [17] ou des os via imagerie [18,19]). Toutefois, pour augmenter leur pertinence, elles doivent être combinées avec des études en conditions proches du terrain. Cela devient possible grâce à l'essor de technologies basées sur l'analyse du mouvement sans marqueur, traitée par des algorithmes d'IA [20,21]. Ces approches permettent d'intégrer des expérimentations sur des terrains identiques à ceux des matchs, à des vitesses comparables, rendant les données plus représentatives. C'est notamment ce qui se fait au Stade français Paris dans le cadre de protocoles visant à mieux comprendre les mécanismes de blessure. Ces travaux s'intéressent au sprint (blessures aux ischiojambiers) et au changement de direction (ruptures du ligament croisé antérieur), touchant joueurs et joueuses. La limite reste la validation complète de ces technologies qui n'a pas encore été réalisée par la recherche.

L'UTILISATION DES INTELLIGENCES ARTIFICIELLES

On parle souvent d'IA au singulier, mais en réalité il y a une multitude d'algorithmes englobés sous l'appellation « IA » qui peuvent être utilisés pour des applications variées. Les développements technologiques et l'apparition de modèles de *Large Language Model* (LLM) ont permis une démocratisation de l'utilisation de certains modèles par le grand public. On prendra ici une définition large de l'IA telle que vue par les acteurs du monde du sport. L'augmentation du volume des données mesurées, couplée aux récents développements des outils basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle semble ouvrir un nouveau champ de possibilités.

L'utilisation d'algorithmes basés sur de l'IA est en premier lieu perçue par les clubs professionnels comme un ensemble d'outils destinés à faire gagner du temps aux experts. En effet, si le temps nécessaire au traitement et à la visualisation de l'ensemble des données mesurées peut être réalisé automatiquement, plutôt que par des personnes, celles-ci peuvent gagner un temps précieux. Il leur devient possible de se concentrer sur l'interprétation de données et plus globalement cela permet au staff de se focaliser sur des tâches à plus haute valeur. Dans les actions qui risquent d'être impactées prochainement, on peut citer l'encodage ou l'analyse vidéo (par exemple le projet Team-Sports du CEA financé par le PPR haute performance) ou même l'analyse médicale [3].

L'IA est également perçue comme une révolution technologique, notamment dans trois domaines.

Amélioration du traitement des données existantes

Certains algorithmes permettent d'optimiser l'exploitation des données issues des boîtiers GPS ou des protège-dents instrumentés : identification et tri des données aberrantes, filtrage, prétraitement, aide à la visualisation, fusion de données, interprétation et prédiction. Par exemple, des études récentes ont montré que l'utilisation de réseaux de neurones récurrents améliore l'analyse du timing des activations musculaires mesurées par EMG par rapport aux méthodes conventionnelles, et ce, même face à des experts cliniciens [22].

Vision par ordinateur (Computer Vision)

Les progrès récents dans ce domaine rendent ces outils très prometteurs, mais nécessitent des développements spécifiques au rugby. Contrairement au football [23], les phases de jeu avec regroupements et occlusions (mêlées, mauls, rucks) posent des défis supplémentaires. À terme, ces technologies pourraient automatiser une partie du travail des analystes vidéo, leur permettant de se concentrer sur des réflexions stratégiques avec des applications potentielles en temps réel pendant les matchs.

Analyse combinée et optimisation des profils

Les analyses automatisées peuvent intégrer des paramètres multiples pour caractériser des profils de joueurs et identifier des synergies favorisant la performance collective. Cela ouvre la voie à des stratégies de recrutement plus ciblées, à la recherche de profils complémentaires, à la planification des successions et à l'optimisation de la construction des équipes à court et long terme.

Lorsque les clubs ne disposent pas de ressources internes, l'utilisation d'outils d'IA générative grand public peut sembler attractive. Toutefois, ces solutions sont souvent moins pertinentes car elles ne prennent pas en compte les spécificités du rugby, du club ou des individus. Les populations sous-représentées dans les bases d'entraînement de ces IA, obtiennent des résultats de moindre qualité. Ce biais est accentué par le fait que le haut niveau sélectionne des individus hors norme, rendant les réponses génériques peu adaptées.

Pour les chercheurs, l'essor des IA offre des opportunités pour développer des outils accélérant l'analyse, à condition que les données d'entrée soient fiables et que les modèles soient entraînés en cohérence avec les objectifs. Cependant, les approches par *machine learning*, bien que prometteuses, peuvent limiter la compréhension des phénomènes physiques sous-jacents, ce qui reste un objectif central en recherche. Ces algorithmes sont souvent qualifiés de « boîtes noires », car il est difficile d'interpréter les mécanismes ayant conduit à la solution proposée. La démocratisation des outils IA pourrait être comparée à l'arrivée d'Internet, tant par les bouleversements structurels induits que par les points de vigilance sur leur utilité. Un axe prometteur, mais encore peu mature, est l'utilisation en quasi-temps réel rarement possible avec les modèles complexes développés en laboratoire [24].

SANTÉ NEUROLOGIQUE ET COMMOTIONS : ENJEUX ET AVANCÉES

L'exposition répétée aux chocs à la tête et au cou constitue un enjeu majeur de santé et de recherche dans le rugby, identifié de longue date [25,26]. D'ailleurs, la France a toujours été proactive et précurseur dans ce domaine.

Les commotions dans les sports

La commotion cérébrale est la blessure la plus fréquente au rugby professionnel [2]. Elle peut entraîner des conséquences à long terme [27] et augmenter le risque de maladies neuro-dégénératives chez certains individus, dont les spécificités restent à identifier. Du fait d'un traitement médiatique souvent amplificateur, le rugby est perçu par le grand public comme particulièrement pourvoyeur de commotions. Si le rugby est indéniablement concerné, d'autres sports le sont autant, voire davantage. Les risques encourus dans certaines disciplines sont sous-estimés ou méconnus [28], ce qui prive les pratiquants de prévention et de prise en charge adaptées, alors que le rugby est très avancé sur ces aspects.

Dans les sports de combat, ces problématiques sont connues mais gérées de manière disparate selon les disciplines. On peut rappeler que l'objectif de la boxe est de provoquer un KO, donc une perte de connaissance par commotion cérébrale, et qu'un boxeur « compté debout » – donc déjà commotionné – peut être autorisé à reprendre le combat en quelques secondes au niveau professionnel. Dans le judo [29], les commotions sont fréquentes, et en dehors des chocs directs ou des accélérations de la tête lors des projections, cette discipline (comme le MMA [30]) autorise les étranglements jusqu'à perte de connaissance. La réduction de l'irrigation cérébrale qui en résulte peut induire un stress neurologique important, aux conséquences encore peu étudiées.

Les traumatismes crâniens concernent également de nombreux sports collectifs : en football, le jeu de tête expose le cerveau à des chocs répétés [31]. Au handball et au basketball, les duels aériens peuvent entraîner des chutes violentes et des impacts de la tête sur des surfaces peu amortissantes [32]. On peut aussi citer le cas des gardiens de but ou des défenseurs au volley-ball, exposés à des ballons pouvant dépasser 100 km/h, comme l'a illustré récemment le cas médiatisé de Cléopâtre Darleux [33].

À cela s'ajoutent les sports à risque de chute (ski, cyclisme, équitation), les sports de glisse (terre, mer, neige, glace), les sports motorisés, la gymnastique et les disciplines acrobatiques. Les accidents de la vie quotidienne et les nouveaux modes de transport (trottinettes, skateboards) sont également des pourvoyeurs de commotions. Au Racing 92, les médecins rapportent que la majorité des commotions chez les enfants de l'école de rugby sont liées à des chutes hors rugby.

Prévention et détection dans le rugby professionnel

La lutte contre les commotions cérébrales est une priorité depuis de nombreuses années et bénéficie d'apports technologiques majeurs. Dès 2010, la France a été le premier pays à instaurer l'outil *Sport Concussion Assessment Tool* (SCAT), une batterie de tests neurocognitifs standardisés, comme élément clé et obligatoire pour le diagnostic et le suivi des commotions [34]. Ce protocole, repris par World Rugby sous

Faites le point

M. Bourgain et al.

le nom *Head Injury Assessment* (HIA), n'a cessé d'être amélioré, notamment par l'intégration de technologies déployées réglementairement dans les compétitions internationales et les championnats professionnels [35,36].

Aujourd'hui, les étapes du HIA sont numérisées et centralisées, enrichies par la vidéo dédiée et des outils ergonomiques. Depuis deux ans, l'utilisation obligatoire de protège-dents instrumentés complète le dispositif [37] avec deux fonctions principales :

- alerte : détection en quasi-temps réel des chocs importants à la tête, imposant une sortie immédiate pour évaluation neurologique ;
- dosimètre : mesure continue des accélérations subies par la tête, pour étudier les effets cumulés et leurs liens avec le risque de commotion ou de maladies neurodégénératives.

Bien que prometteuses, ces technologies nécessitent encore des améliorations pour être utilisées comme détecteurs fiables de commotion : elles génèrent des faux négatifs [38,39] et la signification des amplitudes mesurées reste à préciser, notamment en lien avec la personnalisation des dispositifs et les critères de sévérité. Il est à noter aussi que ces technologies, en plus d'être très récentes, doivent réaliser une double fonction de protection et de mesure. Ces deux fonctions engendrent un paradoxe, notamment vis-à-vis des matériaux et de leur quantité nécessaire : la protection nécessitant un matériau amortissant avec une épaisseur importante alors que la mesure nécessite un matériau peu présent pour éviter de biaiser la mesure du choc [40].

Défis persistants et enjeux à long terme

Malgré ces avancées, environ 20 % des commotions sont diagnostiquées tardivement, parfois plusieurs heures ou jours après l'événement [41,42]. Ces cas peuvent être liés à la faible sensibilité des tests cliniques ou à des formes progressives où la neuro-inflammation s'installe à bas bruit.

Un autre enjeu critique concerne la sécurisation du retour au jeu : dans les semaines suivant une commotion, le joueur présente un surrisque de récurrence et de blessures locomotrices [43,44], suggérant des altérations neurologiques persistantes malgré des tests normalisés. Le transfert aux joueurs amateurs est nécessaire mais délicat à cause du suivi moindre qui engendre un potentiel sous-diagnostic [45].

La compréhension de la santé neurologique à long terme des joueurs est devenue un sujet majeur. Elle implique d'identifier les liens entre exposition au contact, charge de travail, fatigue, marqueurs biologiques, infections virales, facteurs individuels (génétiques, anatomiques, athlétiques), influence des équipements, des règles et des contextes. Cela nécessite des données fiables, diversifiées et longitudinales qui sont difficiles à agréger.

Innovations et recherche

Certains clubs et fédérations enrichissent le protocole existant par des outils complémentaires. Au Racing 92, un protocole multidimensionnel inclut : neurotracker, tests neurologiques sur tablette, évaluation digitale de la poursuite visuelle, tests posturaux sur plateformes de force, analyse de la dépendance visuelle en réalité virtuelle. L'identification des joueurs à risque sans événement suspect repose aussi sur des patterns détectés dans les questionnaires quotidiens. Ces données sont intégrées à l'écosystème de suivi et aux travaux universitaires.

Chez les amateurs, la détection est plus difficile pour des raisons d'échelle et de moyens. La Fédération française de rugby a néanmoins mis en place un dispositif d'information et de formation (arbitres, joueurs, dirigeants). Les mentalités évoluent : des symptômes autrefois banalisés sont désormais reconnus comme des signes de commotion. Le dispositif « carton bleu » impose la sortie immédiate, l'arrêt prolongé et un certificat médical avant reprise.

Enfin, la recherche biomécanique reste limitée, tant la surveillance des commotions est multifactorielle. Des hypothèses suggèrent un risque accru lié à la morphologie crânienne ou intracrânienne [46]. Les études sont complexes car elles nécessitent de caractériser les propriétés mécaniques du cerveau, ce qui est difficile [47]. Les modèles numériques actuels, bien que précieux pour la recherche fondamentale, sont trop lourds pour un usage en temps réel. Des approches combinant mesures embarquées (GPS, protège-dents instrumentés) et analyse vidéo dynamique devraient être développées pour pallier à ces limites.

LES RÔLES DES INGÉNIEURS

Comme les outils utilisés sont de plus en plus technologiques, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'ingénieurs impliqués dans les clubs ou en lien avec les clubs. En étant inclus directement dans les clubs, ils pourraient aider à développer des outils au plus proche des besoins des entraîneurs, analystes vidéo, préparateurs physiques ou personnels médicaux. Les ingénieurs pourraient être un nouvel interlocuteur dans le travail transdisciplinaire nécessaire pour l'accompagnement des joueurs et des équipes. Ce travail nécessite l'existence d'un socle commun de langage et d'outils permettant la collaboration, le partage et la synergie entre les différentes expertises. À cet effet, les données de chaque domaine peuvent, si nécessaire, être transformées, raffinées et fusionnées pour être exploitables par la communauté pluridisciplinaire.

S'agissant d'IA, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un outil magique et qu'il est indispensable de bien identifier les besoins et les questions que l'on souhaite adresser avant de choisir et développer un outil basé sur de l'IA. De plus, il ne faut pas oublier que la qualité de l'algorithme est étroitement corrélée à la qualité (et donc à la validation) des outils et des données recueillies pour alimenter la base de données.

Une des missions des ingénieurs et chercheurs travaillant en lien avec les clubs est aussi de pondérer certains propos d'industriels en apportant un regard neutre et scientifique sur les outils proposés, dont parfois les performances et utilisations sont idéalisées. Certaines formations permettent d'intégrer cette transdisciplinarité, même en France, telles que la Majeure e-santé et biomécanique de l'EPF à Cachan, ou le Master DIGISPORT à Rennes.

Actuellement, certains sports ont déjà réalisé une réorganisation internalisant des ingénieurs au sein de leur staff, en particulier aux États-Unis dans le basket ou le football américain. En Europe, le football (soccer) est en avance dans ce domaine et se concentre essentiellement sur les sciences des données (<https://www.psg.fr/content/le-paris-saint-germain-s-associe-a-crowdiq-analytics-pour-sublimer-son-experience-stade>, consulté le 31 janvier 2026).

Attention toutefois à l'effet de mode, en effet cela fait plusieurs années que l'on prédit une augmentation du nombre d'ingénieurs dans les hôpitaux pour accompagner leur complexification technologique, pour autant cette mutation semble s'opérer très lentement. On peut donc aussi se demander quelles compétences d'ingénierie seront pertinentes à être internalisées dans les clubs et lesquelles peuvent être externalisées. Pour qu'elles soient utilisées, ces technologies doivent présenter un bon compromis entre validité scientifique et applicabilité clinique. Leur facilité d'utilisation est essentielle pour pouvoir être exploitées au quotidien par les acteurs des clubs sans nécessairement de compétences avancées en ingénierie. Par exemple, au Stade français Paris et au Racing 92, des ingénieurs font leur thèse de doctorat de sciences en intégrant directement les staffs accompagnant les joueurs élites. Cela leur permet de transférer les connaissances et méthodes scientifiques développées au laboratoire, en prenant en compte les contraintes du club.

Parmi les jeunes ingénieurs, on voit un fort engouement à travailler dans ce domaine. À tel point qu'avec la mise en avant du double projet, certains profils ingénieur et joueur élite émergent, ce qui rend leurs travaux d'autant plus pertinents. Ainsi, au Racing 92 une interface de jeu morpho-réaliste et paramétrable, utilisée régulièrement pour l'entraînement de la mêlée, a été développée par un des joueurs professionnels ayant étudié en école d'ingénieur, créant une véritable synergie impliquant d'autres ingénieurs, le staff technique et le staff performance du club.

CONCLUSION

Le rugby élite présente des disparités marquées entre hommes et femmes. Les équipes masculines sont plus professionnalisées, mieux structurées et mieux financées. Elles bénéficient d'un encadrement pluridisciplinaire quotidien et de moyens matériels importants. Les équipes féminines disposent souvent de ressources limitées, ce qui rend difficile un suivi longitudinal complet. Des initiatives récentes montrent toutefois une évolution positive.

Les technologies numériques enrichissent le suivi des athlètes et augmentent la quantité et la diversité des données. Ces données peuvent être analysées par des algorithmes d'IA, susceptibles de transformer le sport. L'IA ne remplace pas l'expertise humaine. Elle vise à automatiser des tâches répétitives pour libérer du temps à forte valeur ajoutée. Son usage doit rester éclairé afin d'éviter les biais et garantir la pertinence des résultats. Les joueurs et joueuses élites présentent des caractéristiques rarement incluses dans les bases d'entraînement des algorithmes. La qualité des données, la définition des objectifs, le choix des méthodes et des métriques, ainsi que la visualisation, sont des éléments clés pour le développement et l'utilisation d'algorithmes d'IA. Leur conception doit impliquer toutes les parties prenantes, ce qui prend du temps. Malgré les développements récents, ces approches intégrées restent à créer.

La santé neurologique, notamment les commotions cérébrales, est très surveillée dans le rugby. La discipline est en avance sur d'autres sports. Les outils actuels et les connaissances physiopathologiques restent toutefois limités. Les progrès concernent la détection, la prévention et l'accompagnement. Les enjeux persistent autour du retour

sécurisé au jeu et de la prévention des complications à long terme, notamment les maladies neurodégénératives.

Les témoignages de professionnels illustrent un écosystème en mutation. Les clubs utilisent des outils technologiques de plus en plus sophistiqués. Leur développement et leur évaluation nécessitent des compétences d'ingénierie encore rares dans les structures françaises. L'accompagnement des sportifs exige des expertises multiples, étroitement connectées. Les approches transdisciplinaires doivent s'appuyer sur des outils dédiés et sur la formation des acteurs, y compris des ingénieurs spécialisés dans le sport de haut niveau.

Remerciements

Les auteurs veulent remercier l'EPF pour l'organisation de la table ronde et notamment Florie Baden. Ainsi que les différents partenaires dont la Chaire Numerical Sport Sciences portée par le Racing 92, la Défense Arena, l'EPF et l'ENSAM ; le stade français et l'Hôpital Fondation Rothschild Paris.

Déclaration relative à l'IA générative et aux technologies assistées par l'IA dans le processus d'écriture

Au cours de la préparation de ce travail, les auteurs ont utilisé Copilot afin de fluidifier l'écriture et retirer les potentielles coquilles. Après avoir utilisé cet outil, les auteurs ont revu et corrigé le contenu si nécessaire et assument l'entière responsabilité du contenu de la publication.

Déclaration de liens d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

RÉFÉRENCES

- [1] van der Kruk E. BIASMECHANICS: does an unconscious bias still persist in biomechanics, positioning males as the default in human research? A meta-analysis on the Journal of Biomechanics 2024 publications. J Biomech 2025;181:112560. doi: [10.1016/j.jbiomech.2025.112560](https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2025.112560).
- [2] Chéradame J, Piscione J, Carling C, Guinoiseau JP, Dufour B, Jacqmin-Gadda H, et al. Incidence and risk factors in concussion events: a 5-season study in the French Top 14 Rugby Union Championship. Am J Sports Med 2021;49(7):1921–8.
- [3] Duffuler M, Bourgain M, Haddad Z, Heraud R, Blanchard S, Rouch P. Recurrent Neural Networks model for injury prevention within a professional rugby union club: a proof of concept over one season. Clin Biomech (Bristol) 2025;130:106600.
- [4] King DA, Hume PA, Hind K, Clark TN, Hardaker N. The incidence, cost, and burden of concussion in Women's Rugby League and Rugby Union: a systematic review and pooled analysis. Sports Med 2022;52(8):1751–64.
- [5] Starling LT, Gabb N, Williams S, Kemp S, Stokes KA. Longitudinal study of six seasons of match injuries in elite female rugby union. Br J Sports Med 2023;57(4):212–7.
- [6] Couderc A, Lacomme M, Cheradame J, Carling C, Piscione J. Peak running demands in Elite Women's Rugby Sevens and Rugby Union Match Play: a comparative study. Int J Sports Physiol Perform 2023;18(9):1004–11.
- [7] Imbert S, Piscione J, Joncheray H, Daussin FN. Physical demands and muscle-induced damage in Women's Rugby Union World Cup matches. J Strength Cond Res 2025;39(7):e890.
- [8] Brocherie F, Racinais S, Cocking S, Townsend N, Couderc A, Piscione J, et al. Repeated-sprint training at 5000-m simulated

Faites le point

M. Bourgain et al.

- altitude in preparation for the World Rugby Women's Sevens series: too high? *Med Sci Sports Exerc* 2023;55(10):1923.
- [9] Wakefield-Scurr J, St John E, Bibby K, Renwick N, Smith N, Hobbs S, et al. Insights into breast health issues in women's rugby. *Eur J Sport Sci* 2024;24(12):1735–42.
- [10] Heyward O, Emmonds S, Roe G, Scantlebury S, Stokes K, Jones B. Applied sports science and sports medicine in women's rugby: systematic scoping review and Delphi study to establish future research priorities. *BMJ Open Sport Exerc Med* 2022;8(3):e001287.
- [11] Walton H, McCarthy-Ryan M, Shill IJ, Turner AP, Emery CE, Palmer D. Injury reporting and the use of injury prevention programmes in women's compared with men's rugby union players: a scoping review. *J Sci Med Sport* 2026;29(2):149–66. doi: [10.1016/j.jsams.2025.08.013](https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.013). Epub 2025 Sep 3. PMID: 40993030.
- [12] Higashihara A, Nagano Y, Ono T, Fukubayashi T. Differences in hamstring activation characteristics between the acceleration and maximum-speed phases of sprinting. *J Sports Sci* 2018;36(12):1313–8.
- [13] Higashihara A, Nagano Y, Ono T, Fukubayashi T. Relationship between the peak time of hamstring stretch and activation during sprinting. *Eur J Sport Sci* 2016;16(1):36–41.
- [14] Kristianslund E, Faul O, Bahr R, Myklebust G, Krosshaug T. Sidestep cutting technique and knee abduction loading: implications for ACL prevention exercises. *Br J Sports Med* 2014;48(9):779–83.
- [15] Nedergaard NJ, Dalbø S, Petersen SV, Zebis MK, Bencke J. Biomechanical and neuromuscular comparison of single- and multi-planar jump tests and a side-cutting maneuver: implications for ACL injury risk assessment. *Knee* 2020;27(2):324–33.
- [16] Verheul J, Nedergaard NJ, Vanrenterghem J, Robinson MA. Measuring biomechanical loads in team sports – from lab to field. *Sci Med Footb* 2020;4(3):246–52.
- [17] Haen TX, Roux A, Labruyere C, Vergari C, Rouch P, Gagey O, et al. Shear wear elastography of the human Achilles tendon: a cadaveric study of factors influencing the repeatability. *Comput Methods Biomech Biom Engin* 2015;18(sup1):1954–5.
- [18] Prum G, Eyssartier C, Bourgain M, Rouch P, Billard P, Thoreux P, et al. Does trunk self-elongation instruction lead to changes in effective trunk height and spino-pelvic parameters? A radiographic analysis. *J Funct Morphol Kinesiol* 2024;9(4):253.
- [19] Prum G, Sauret C, Bourgain M, Rouillon O, Rouch P, Thoreux P. Can early golfing lead to acetabular and lower limb changes? A cross-sectional study. *Int J Sports Sci Coach* 2023;18(1):270–7.
- [20] Nishikawa N, Watanabe S, Yamamoto K. Comparison of kinematics between markerless and marker-based motion capture systems for change of direction maneuvers. *J Biomech* 2025;192:112965. doi: [10.1016/j.jbiomech.2025.112965](https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2025.112965).
- [21] Oonk GA, Kempe M, Lemmink KAPM, Buurke TJW. Examining the concurrent validity of markerless motion capture in dual-athlete team sports movements. *J Sports Sci* 2025;1–12. doi: [10.1080/02640414.2025.2497678](https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2497678).
- [22] Ghislieri M, Cerone GL, Knaflitz M, Agostini V. Long short-term memory (LSTM) recurrent neural network for muscle activity detection. *J Neuroeng Rehabil* 2021;18(1):153.
- [23] Thomas G, Gade R, Moeslund TB, Carr P, Hilton A. Computer vision for sports: current applications and research topics. *Comput Vis Image Underst* 2017;159:3–18.
- [24] Rohan PY, Fougere N, Keenan B, Pillet H, Laporte S, Osipov N. Real-time numerical prediction of strain localization using dictionary-based ROM-nets for sitting-acquired deep tissue injury prevention. In: Chinesta F, Cueto E, Payan Y, Ohayon J, editors. *Reduced order models for the biomechanics of living organs*. Elsevier Science Ltd; 2023:385–402. [ISSN 25890999, ISBN 9780323899673] <https://doi.org/10.1016/B978-0-32-389967-3.00027-5>.
- [25] Blanchard S, Chermann JF, Vasseur V, Huberfeld G, Benisty S, Brochard V, et al. Rugby professionnel et traumatismes crâniens légers, enjeux et perspectives. Première partie : la phase aiguë. *Lettre Neurol* 2025;6.
- [26] Blanchard S, Chermann JF, Vasseur V, Huberfeld G, Benisty S, Brochard V, et al. Rugby professionnel et traumatismes crâniens légers, enjeux et perspectives. Seconde partie : le long terme. *Lettre Neurol* 2025;6.
- [27] Martini DN, Broglio SP. Long-term effects of sport concussion on cognitive and motor performance: a review. *Int J Psychophysiol* 2018;132:25–30.
- [28] McGroarty NK, Brown SM, Mulcahey MK. Sport-related concussion in female athletes: a systematic review. *Orthop J Sports Med* 2020;8(7) [2325967120932306].
- [29] Kiehl D, Purcell J, Pezzullo L, Nixon RM, Martenson M, Vincent KR, et al. Ten-year patterns of emergent concussion injuries among various martial arts disciplines. *Injury* 2025;56(6):112289.
- [30] Zachovajevs V, Engebretsen L, Moatshe G, Zachovajevs P, Roise O. Injuries in mixed martial arts after adoption of the unified rules of MMA: a systematic review. *Orthop J Sports Med* 2025;13(7):13.
- [31] Basinas I, McElvenny DM, Brooker F, Robertson S, van Hoecke Y, Kemp S, et al. Exposure assessment for repeated sub-concussive head impacts in soccer: the HEalth and Ageing Data IN the Game of football (HEADING) study. *Int J Hyg Environ Health* 2023;253:114235.
- [32] Milic V, Radenkovic O, Capric I, Mekic R, Trajkovic N, Špiritovic O, et al. Sports injuries in basketball, handball, and volleyball players: systematic review. *Life* 2025;15(4):529.
- [33] L'Équipe [Internet]. [consulté le 2026 January 6]. « C'est lunaire ! » : Cléopâtre Darleux remontée contre l'absence de protection et de sanction face aux chocs à la tête. Available from: <https://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/-c-est-lunaire-cleopatre-darleux-remontee-contre-l-absence-de-protection-et-de-sanction-face-aux-chocs-a-la-tete/1553066>.
- [34] Vidalin H, Chermann JF, Stiennon T, Valy G. Commotion cérébrale et sport. *Sci Sports* 2012;27(6):382–90.
- [35] Fuller GW, Tucker R, Starling L, Falvey E, Douglas M, Raftery M. The performance of the World Rugby Head Injury Assessment Screening Tool: a diagnostic accuracy study. *Sports Med Open* 2020;6(1):2.
- [36] Tucker R, Smith A, Hester B, Falvey É. Higher contact tackles from upright tacklers increases the risk of head injury removals in elite women's Rugby Union: a case-control study. *J Sci Med Sport* 2025;28(9):700–6.
- [37] Ward J, Bonnet D, Roumeau M, Louit L, Chaplain O, Mathieu B, et al. Head acceleration event magnitude and incidence rate in Academy Rugby Union: a comparison across club and international competition. *Sports Med* 2025. doi: [10.1007/s40279-025-02327-x](https://doi.org/10.1007/s40279-025-02327-x) [Epub ahead of print. PMID: 41016997].
- [38] Field B, Waddington G, McKune A, Goecke R, Gardner AJ. Validation of an instrumented mouthguard in rugby union – a pilot study comparing impact sensor technology to video analysis. *Front Sports Act Living* 2023;5:1230202.
- [39] Petetin M, Valdes-Tamayo L, Provot T, Kneblewski A, Rouillon O, Rouch P, et al. Use of instrumented mouthguards for rugby collision quantification: a preliminary study on elite players. In: *Proceedings of the International Sport Engineering Association 2022* [Internet]. Purdue University; 2022 [Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jts.2026.01.002>].



- docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=resec-isea].
- [40] Bourgain M, Valdes-Tamayo L, Gey L, Chabre C, Laporte S, Rignon-Bret C, et al. Geometrical comparison between instrumented and non-instrumented mouthguards for rugby: a pilot study. *Int J Sports Sci Coach* 2025;21(1):519–26. doi: [10.1177/17479541251382880](https://doi.org/10.1177/17479541251382880).
- [41] Tadmor D, Till K, Phillips G, Brown J, Fairbank L, Hendricks S, et al. I won't let you down; why 20 % of Men's and Women's Super League players underreported suspected concussions. *J Sci Med Sport* 2023;26(12):688–93.
- [42] Tadmor DI, Chesson L, Till K, Phillips G, Fairbank L, Brown J, et al. Non-reporting of sport-related concussion symptoms: a cross-sectional study of community rugby league players in the UK. *Inj Prev* 2025;31(1):81–7.
- [43] Niederer D, Engeroff T, Lange K, Vogt L, Banzer W. Return-to-play after concussion: state of knowledge, frequency of use and application barriers of guidelines among decision-makers in rugby. *Brain Inj* 2018;32(9):1096–102.
- [44] Tucker R, Cross M, Stokes K, Starling L, Hyman R, Kemp S, et al. Symptom presentation and evolution in the first 48 hours after injury are associated with return to play after concussion in elite Rugby Union. *J Sport Health Sci* 2024;13(3):387–97.
- [45] Lagisquet T, Cassoude-salle H. Sport-related concussion in French amateur rugby: a descriptive cross-sectional survey on adult player management, medical care and knowledge. *Neurochirurgie* 2025;71(3):101671.
- [46] François PM, Decq P, Sandoz B, Laporte S. On the influence of the morphological variabilities of the head on its biomechanical response: a numerical approach based on a geometrical parameterised finite element model. In: *Proceedings of the International Research Council on the Biomechanics Injury* [Internet]. Munich; 2020. p. 221–2 [Available from: <https://www.ircobi.org/wordpress/downloads/irc20/pdf-files/32.pdf>].
- [47] Jin X, Zhu F, Mao H, Shen M, Yang KH. A comprehensive experimental study on material properties of human brain tissue. *J Biomech* 2013;46(16):2795–801.